ANALISI MATEMATICA 1A - Prova scritta del 05/09/2025

COGNOME E NOME.....

Matricola: ☐☐☐☐☐☐☐

CORSO DI STUDI..... **DOCENTE**.....

Ogni affermazione va adeguatamente motivata.

Esercizio 1 [11 punti].

Si consideri la funzione $f : (-1, +\infty) \to \mathbb{R}$ definita da

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x \ln(1+x) - k \sin x}{x^2} & x \in (-1, 0) \cup (0, +\infty) \\ 1 & x = 0 \end{cases}$$

a) Per quali valori del parametro reale k la funzione è continua in tutto il suo dominio? [4 punti]

b) Sia $k = 0$: stabilire se la funzione è derivabile nel suo dominio. [4 punti]

c) Sia $k = 0$. Sia $A = \{ne^{-n} f(n) : n \in \mathbb{N},\ n \geq 2\}$.
Determinare $\inf A$ e $\sup A$. Esistono $\min A$ e $\max A$? [3 punti]

ANALISI MATEMATICA I - Prova scritta del 05/09/2025

COGNOME E NOME.....

Matricola: ☐☐☐☐☐☐☐

CORSO DI STUDI..... **DOCENTE**.....

Ogni affermazione va adeguatamente motivata.

Esercizio 2 [11 punti]. Si consideri la funzione

$$f(x) = \frac{1}{\arctan x}$$

a) Determinare il dominio di f e limiti di f per x che tende a $+\infty$, $-\infty$, 0^+, 0^- [2 punti]

b) Stabilire se f è derivabile due volte nel suo dominio e in caso affermativo determinare le funzioni f' e f'' [2 punti]

c) Studiare monotonia e convessità della funzione f e tracciarne il grafico [5 punti]

d) Scrivere l'equazione della retta tangente al grafico della funzione f nel punto $(1, f(1))$ [2 punti]